

Phase 2 Assessment - Nicholas

Created: 8/1/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Phase 2 Assessment

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menyelesaikan operasi aljabar kompleks dan faktorisasi polinomial dengan presisi tinggi.
- Menentukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode yang paling efisien.
- Mendiagnosis kesalahan kalkulasi dalam langkah-langkah penyelesaian aljabar dan memperbaikinya.
- Menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang melibatkan sistem persamaan.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Sebelum kita masuk ke 'Boss Level' hari ini, mari kita lakukan pemanasan cepat untuk mengasah logikamu. Ingat topik kita sebelumnya tentang variabel dan menerjemahkan kalimat? Yuk, jawab 4 tantangan cepat ini di chatbox!

Activities:

- *Tantangan 1 (Variabel): Tentukan konstanta dari ekspresi $3x^2 - 5x + 7$.*
- *Tantangan 2 (Variabel): Berapa koefisien dari y pada ekspresi $4x - 2y + 9$?*
- *Tantangan 3 (Menyusun): Terjemahkan 'Tiga kali sebuah angka dikurangi 10' ke bentuk aljabar.*
- *Tantangan 4 (Menyusun): Terjemahkan 'Harga 2 burger (b) dan 3 minuman (m) adalah 50.000' ke dalam persamaan.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bagus sekali! Hari ini adalah evaluasi fase 2. Bayangkan kamu sedang mengoding sebuah game engine. Kamu harus memastikan semua variabel terhitung dengan tepat dan efisien agar game tidak lag. Aljabar dan faktorisasi adalah 'backend code' yang akan kita uji hari ini. Siap untuk optimasi sistem?

Activities:

- *Diskusi singkat tentang peran variabel dalam logika pemrograman/game.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Kita sudah belajar faktorisasi selisih dua kuadrat dan metode substitusi/eliminasi. Mana yang menurutmu paling menantang? Mari kita review sekilas cara memfaktorkan $x^2 - 9$ sebelum kita masuk ke soal yang lebih sulit.

Activities:

- *Demonstrasi singkat faktorisasi $x^2 - a^2$.*
- *Review singkat metode eliminasi tercepat.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat soal level tinggi pertama kita. Perhatikan persamaan ini: $4x^2 - 16$. Jika kita faktorkan, langkah mana yang paling efisien? Dan bagaimana jika ini menjadi bagian dari sistem persamaan? Perhatikan bagaimana kita memecah masalah besar menjadi modul-modul kecil.

Activities:

- *Menganalisis soal faktorisasi dengan koefisien > 1 .*
- *Menganalisis sistem persamaan linear yang melibatkan pecahan.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu di whiteboard. Kita kerjakan bersama ya. Pertama, faktorkan $2x^2 + 10x + 12$. Ingat, cari faktor persekutuan terbesarnya dulu. Setelah itu, kita selesaikan sistem persamaan yang ada di layar. Aku akan memandu langkah demi langkah jika kamu butuh 'hint'.

Activities:

- *Step-by-step factoring: $2(x^2 + 5x + 6) \rightarrow 2(x+2)(x+3)$.*
- *Solving a system: $2x + y = 10$ dan $x - y = 2$.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ini adalah 'Solo Mission'. Selesaikan tiga soal tantangan di layar tanpa bantuan saya. Satu soal faktorisasi kompleks, satu soal sistem persamaan cerita, dan satu soal 'Error Analysis' di mana kamu harus menemukan kesalahan di jawaban yang salah. Waktumu 15 menit!

Activities:

- Soal 1: Faktorkan $9x^2 - 25y^2$.
- Soal 2: Cari x dan y dari $3x + 2y = 12$ dan $2x - y = 1$.
- Soal 3: Koreksi kesalahan: ' $x^2 + 6x + 9 = (x+3)(x-3)$ '. Jelaskan kenapa salah.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Kerja bagus, Nicholas! Kamu berhasil menyelesaikan evaluasi fase ini dengan baik. Ingat, ketelitian dalam tanda positif/negatif adalah kunci. Jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengakses rekaman dan tugasmu. Sampai jumpa di sesi berikutnya!

Activities:

- Ringkasan poin penting hari ini.
- Self-reflection: 'Apa bagian termudah dan tersulit hari ini?'

Homework

Medium Questions:

1. Faktorkan ekspresi berikut: $x^2 + 7x + 10$.
2. Selesaikan sistem persamaan: $x + y = 8$ dan $x - y = 2$.
3. Faktorkan selisih kuadrat berikut: $4x^2 - 49$.
4. Tentukan nilai x jika $2(x + 3) = 14$.

Hard Questions:

1. Faktorkan sepenuhnya: $3x^2 - 12$.
2. Selesaikan dengan metode substitusi: $2x + 3y = 13$ dan $y = x + 1$.
3. Sebuah toko menjual 2 kaos dan 1 topi seharga 100rb. 1 kaos dan 3 topi seharga 125rb. Berapa harga 1 kaos?
4. Analisis Kesalahan: Seseorang memfaktorkan $x^2 - 10x + 25$ menjadi $(x-5)(x+5)$. Jelaskan kesalahannya dan berikan jawaban yang benar.
5. Faktorkan: $6x^2 + 11x + 3$.
6. Selesaikan sistem persamaan: $\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y = 4$ dan $x - y = 3$.

Answer Key:

Medium 1: $(x+2)(x+5)$

Medium 2: $x=5, y=3$

Medium 3: $(2x-7)(2x+7)$

Medium 4: $x=4$

Hard 1: $3(x-2)(x+2)$

Hard 2: $2x + 3(x+1) = 13 \rightarrow 5x=10 \rightarrow x=2, y=3$

Hard 3: $Kaos(k)=35rb, Topi(t)=30rb$. Jawab: 35rb

Hard 4: Salah tanda. Seharusnya $(x-5)^2$ atau $(x-5)(x-5)$ karena $-5 * -5 = +25$ dan $-5 + -5 = -10$.

Hard 5: $(2x+3)(3x+1)$

Hard 6: $x=6, y=3$

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Medium 1: Konstanta adalah 7.

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Medium 2: Koefisien y adalah -2.

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Hard 1: Variabelnya adalah a dan b, derajatnya 2.

REVIEW: Pengenalan Aljabar - Hard 2: Suku-suku sejenis: $3x$ dan $-5x$.

REVIEW: Menyusun Ekspresi - Medium 1: $3n - 10$.

REVIEW: Menyusun Ekspresi - Medium 2: $2b + 3m = 50000$.

REVIEW: Menyusun Ekspresi - Hard 1: $0.9p$ atau $p - 0.1p$.

REVIEW: Menyusun Ekspresi - Hard 2: $2(L + (L-5)) = 50$.

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Nicholas - Evaluasi Aljabar

Halo! Hari ini Nicholas telah menyelesaikan evaluasi Fase 2 yang mencakup faktorisasi aljabar kompleks dan sistem persamaan. Nicholas menunjukkan logika yang kuat dalam strategi eliminasi. Kami juga berlatih 'Error Analysis' untuk meningkatkan ketelitiannya. Silakan cek link tugas di LMS untuk latihan tambahan di rumah. Semangat!